

Obsah přednášky

- **Úvod do akustiky**
 - Co je akustika a proč je důležitá
 - Co se dnes naučíte:
 - Popis šíření zvuku a jeho parametrů
 - Rozdíl mezi fyzikální a fyziologickou akustikou
 - Aplikace zvuku a ultrazvuku
 - Dopplerův jev a příklady výpočtů
- **Řešené a neřešené příklady**

Literatura:

KUNC, Karel. Akustika. Praha: SNTL, 1980.

ŠKVOR, Zdeněk. Elektroakustika a akustika. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. 574 s. ISBN 978-80-01-05034-7.

HORÁK, Zdeněk; Krupka, František. Fyzika: příručka pro vysoké školy technického směru. Praha: SNTL, 1976.

Akustika

Akustika je vědní obor, který se zabývá **zvukem**, jeho **vznikem**, **šířením**, **vnímáním** a **účinky** na prostředí a člověka.

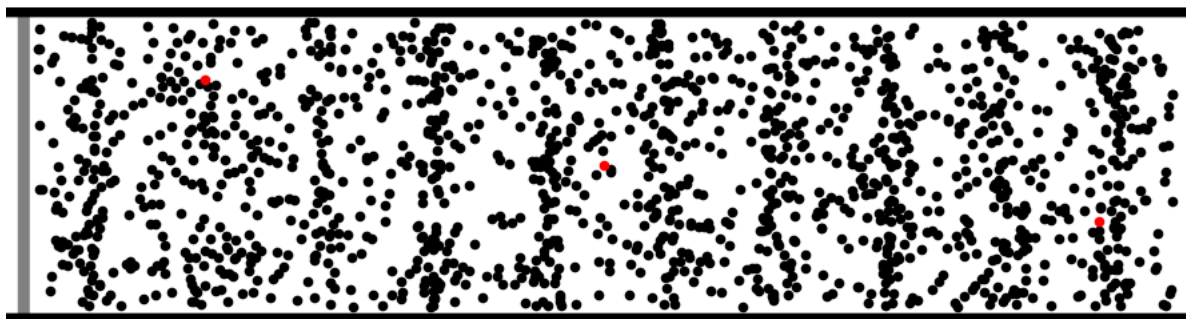
Co konkrétně akustika zkoumá?

- **Vznik zvuku** – např. jak vzniká hlas nebo tón hudebního nástroje
- **Šíření zvuku** – ve vzduchu, ve vodě i v pevných látkách
- **Odezvu prostoru** – jak se zvuk odráží a šíří v místnostech
- **Vnímání zvuku** – lidským uchem nebo zvířaty
- **Technologii zvuku** – mikrofony, reproduktory, tlumení hluku, ultrazvuk atd.

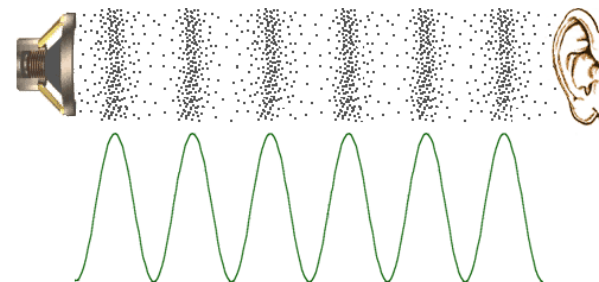


Akustická vlna

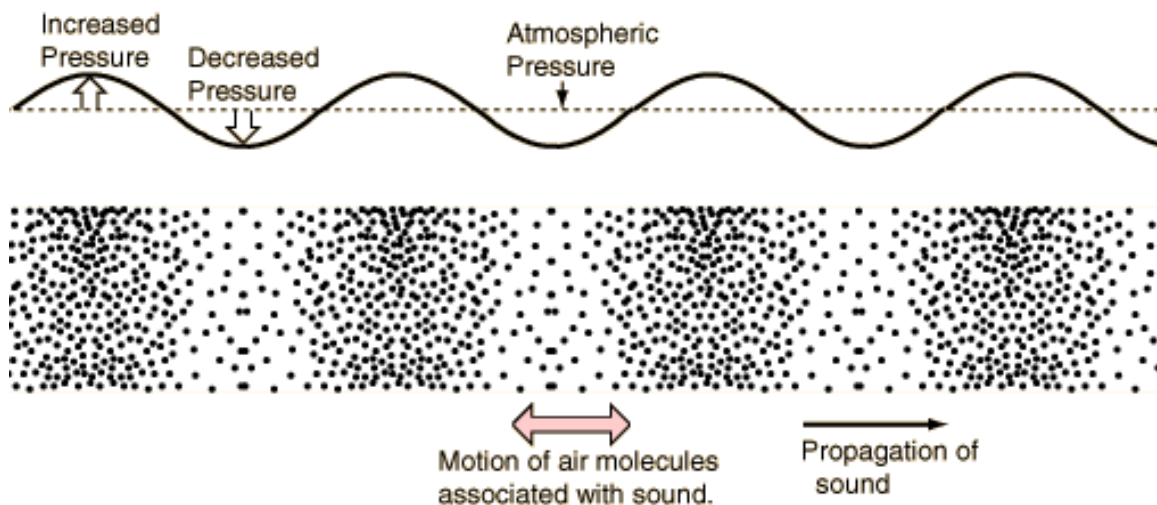
Akustická vlna je podélná vlna ve volném prostředí.



©2011. Dan Russell



Šíří se střídavým zhušťováním a zředováním vzduchu či jiného prostředí, němž postupuje rychlostí závislou na okamžitých podmínkách (tj. tlak, teplota, vlhkost prostředí)

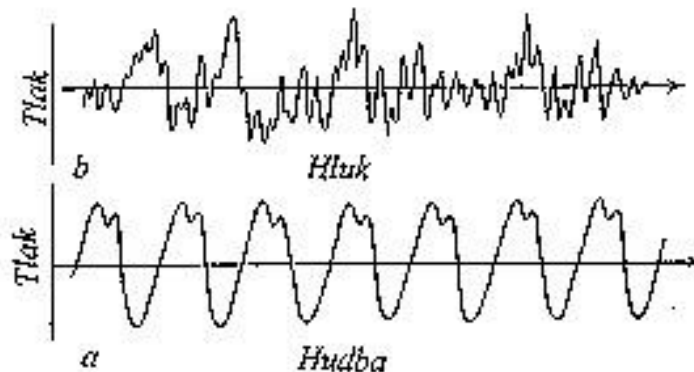


Zvuk

Zvukem rozumíme nejen sluchový vjem sluchového orgánu, ale i jeho vnější příčinu, tj. **uspořádaný kmitavý pohyb molekul/částic přenášený působením sil**, jimiž na sebe molekuly/částice vzájemně působí.

Zvukem tedy nazýváme vlnění částic -> nešíří se ve vakuu.

Mění-li se akustický tlak **NEPERIODICKY**, nazýváme příslušný zvuk **NEHUDEBNÍM**. Vzniká-li zvuk přísně periodickými pohyby částic tak, že akustický tlak zvukového pole je **PERIODICKOU** funkcí času, nazýváme zvuk **HUDEBNÍM**.



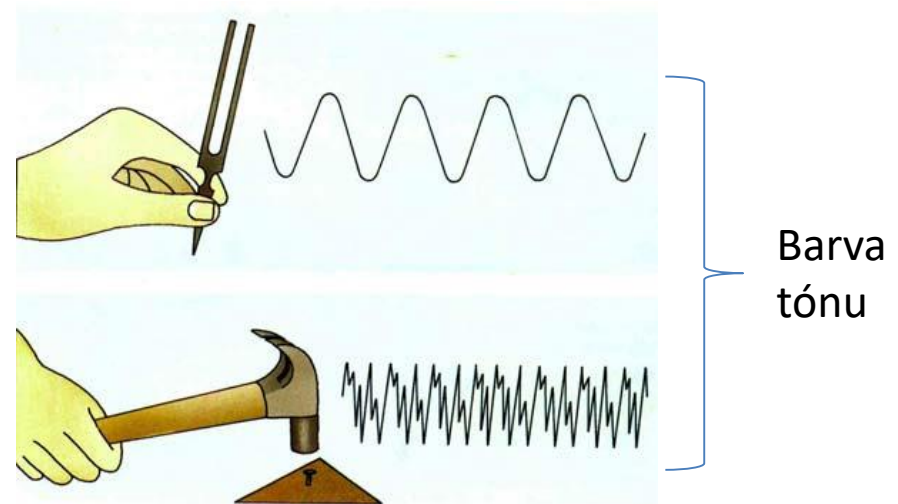
<http://www.1sg.sk/~pkubinec/hudba.html>

Hudební zvuk

Hudební zvuk se skládá z jednotlivých tónů (buzenými hudebními nástroji nebo hlasovým ústrojím), u nichž však nemusí mít akustický tlak přesně harmonický průběh, jaký je u jednoduchého zvuku, který nazýváme **čistým** nebo **jednoduchým tónem**.

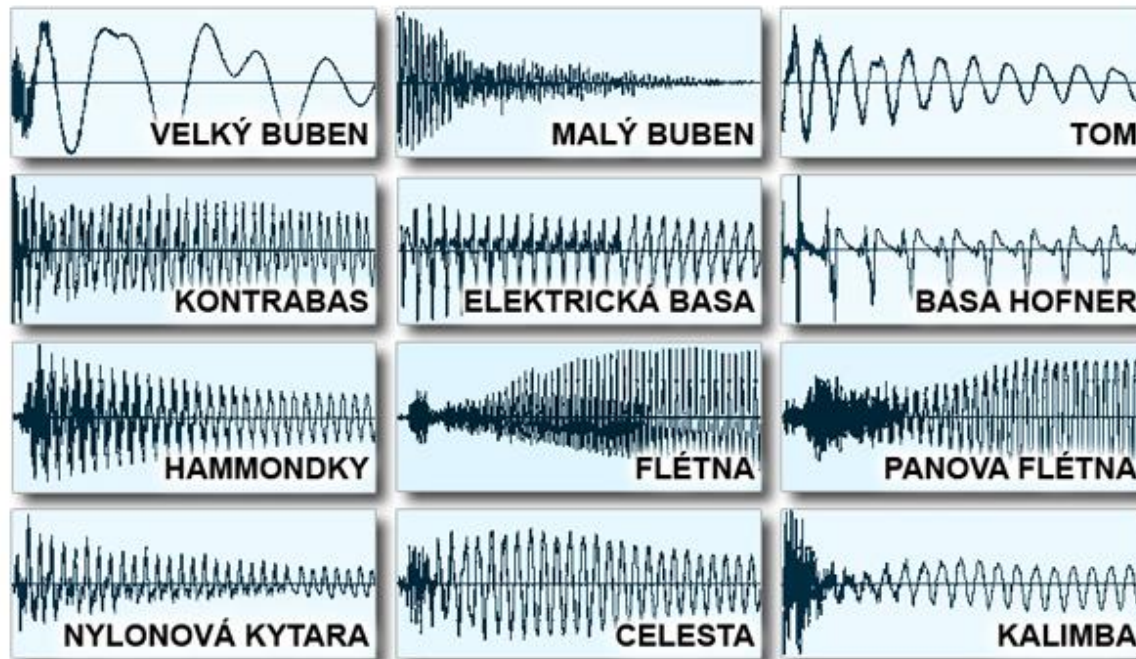
Obecně není u hudebních tónů průběh kmitů harmonický (sinusový), nýbrž je určen jinou, periodicky opakující se křivkou, která se od sínusové liší.

Při stejné frekvenci se tóny vydávané různými zdroji liší průběhem kmitů uvnitř každé periody.



Barva tónu

Při stejné hlasitosti (amplituda), stejné výšce (frekvence) je vnímán jiný vjem – barva tónů.



Zdroj <http://frontman.cz/synteza-tory-mytus-nebo-hracka-proc-bychom-se-zvuku-bali>

Tóny mohou znít jasně, temně, ostře, drsně, zastřeně, dutě, plně, sametově.

Výška tónu je frekvence, např. komorní a¹ odpovídá frekvenci 440 Hz

Barva tónu v časové a frekvenční oblasti

Zvuk C4
261.6 Hz

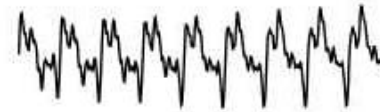


instrument

wave shape

spectrum

violin



flute



clarinet



trumpet



bell



Čistý tón



cymbal



0 1000 2000 3000
frequency (Hz)

https://www.audiolabs-erlangen.de/resources/MIR/FMP/C1/C1S3_Timbre.html

Rozdělení akustiky

- Fyzikální akustika

studuje způsob vzniku a šíření zvuku a dále se zabývá jeho odrazem a pohlcováním.

- Fyziologická akustika

zabývá se vznikem zvuku v hlasovém orgánu člověka a jeho vnímáním v uchu.

- Hudební akustika

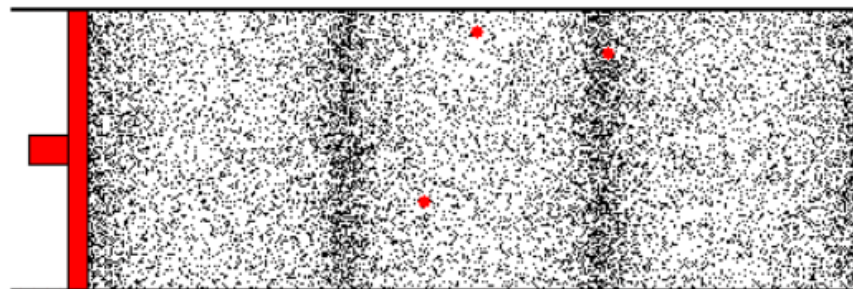
Zkoumá zvuky a jejich kombinace se zřetelem na potřeby hudby

Šíření akustického vlnění

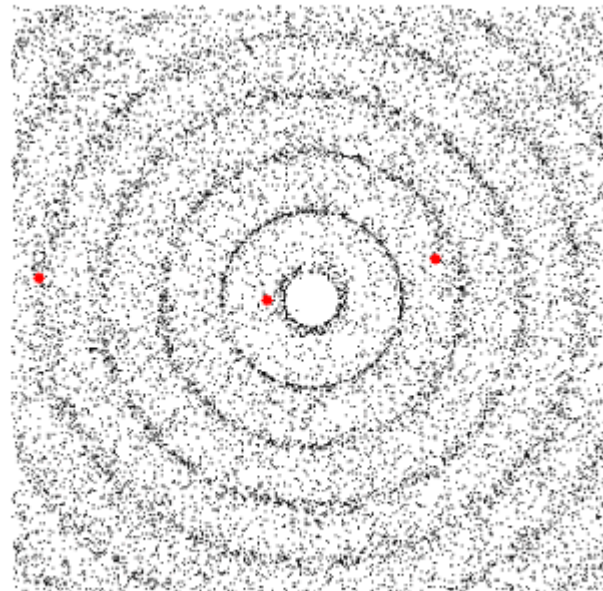
Akustické vlny se šíří, na rozdíl od elektromagnetického vlnění, pouze v hmotném prostředí.

Podstatou akustických vln všech frekvencí jsou elastické kmity prostředí/látky, které se šíří od místa k místu rychlostí závislou na mechanických vlastnostech daného prostředí. Kmity v tuhých tělesech se přenášejí na jiná tělesa, na kapaliny i plyny, které je obklopují, a tak vznikají elastické infrazvukové, zvukové, ultrazvukové vlny.

Longitudinal Wave



Acoustic Monopole

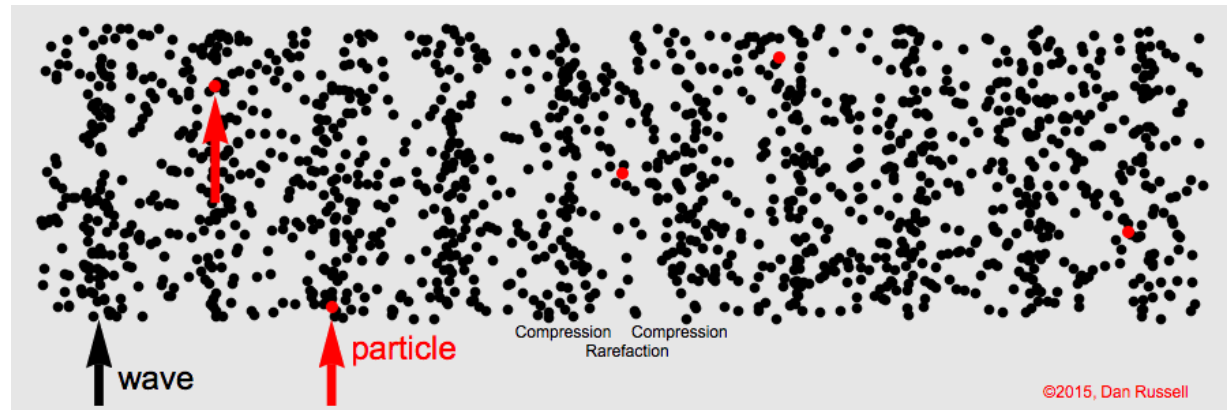
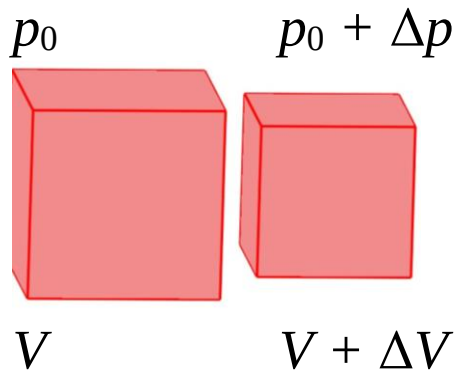


a) prostředí

Uvažujme plynné prostředí o hustotě ρ a tlaku p_0 , které můžeme charakterizovat modulem objemové pružnosti či stlačitelností

Modul objemové pružnosti

$$K = -\frac{\Delta p}{\Delta V/V} \quad (6-01)$$



Stlačitelnost je převrácená hodnota modulu objemové pružnosti.

Atmosférický tlak, Atmosférický tlak p_0 , akustický tlak vyvolaný akustickou vlnou Δp nebo p .

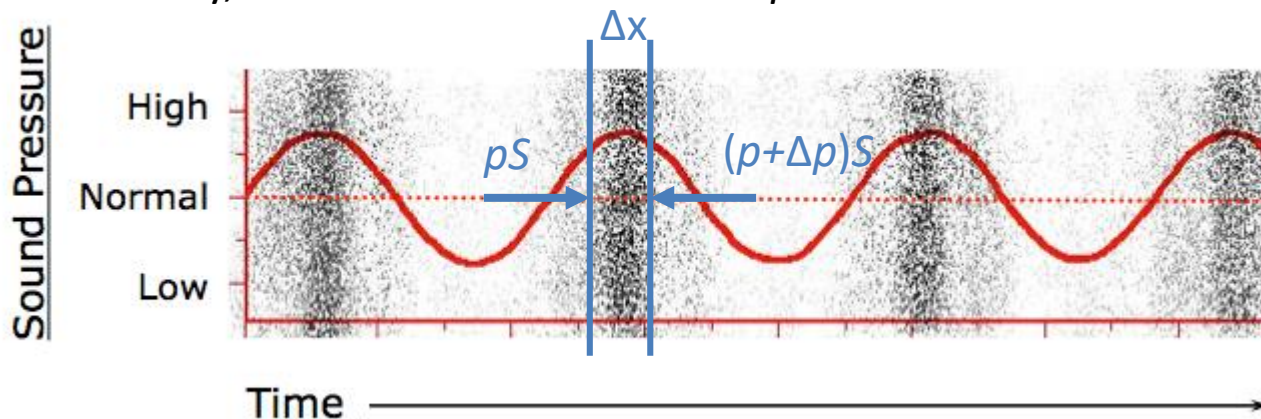
b) vlna

Vlna můžeme charakterizovat vlnovou funkcí

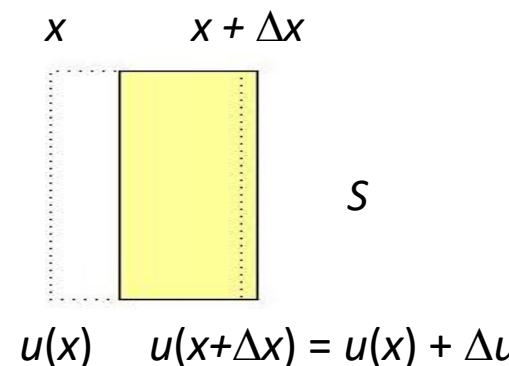
$$u = u_m \cos [\omega(t - x/c)],$$

(6-02)

Deformace elementu - stlačování a rozepínání elementu. Změna objemu, tlaku a hustoty, nemění se hmotnost $\Delta m = \rho S \Delta x$



<http://www.iub.edu/~emusic/361/images/acoustics-time-domain-waveform.png>



Změna tlaku představuje tlak akustický p

$$\Delta p = p = -K \frac{S \Delta u}{S \Delta x} = -K \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

b) vlna

V teorii pružnosti, odkud vzorce čerpáme, se uvažuje o infinitesimálním (limitně krátkém) elementu délky dx .

$$p = -K \frac{du}{dx}$$

Akustický tlak je p , akustická výchylka je u . Libovolnou akustickou výchylku $u = f(t - x/c)$ doprovází akustický tlak

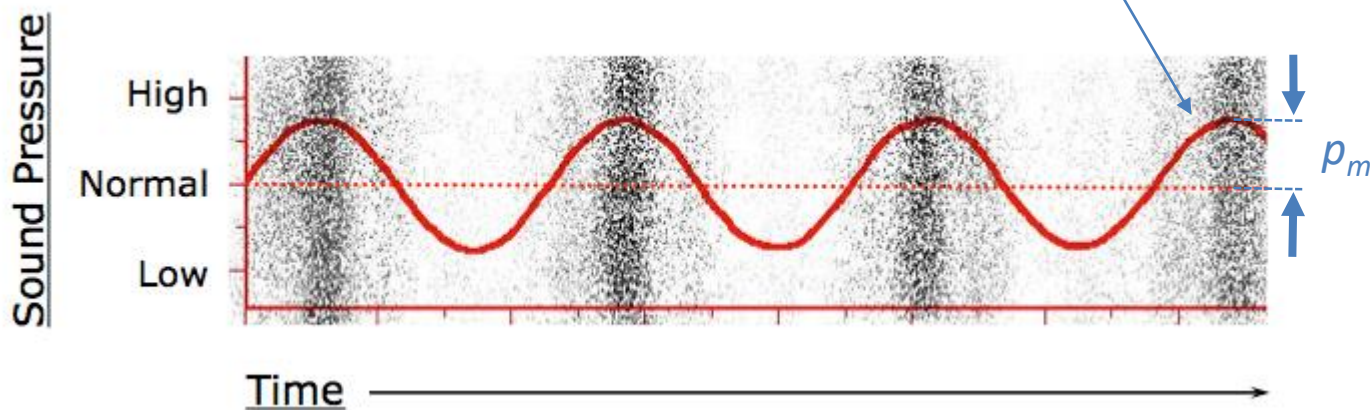
$$p = \frac{\omega K}{c} u_m \sin \omega \left(t - \frac{x}{c} \right)$$

V rovinné harmonické vlně je tlak

$$p = +\frac{K}{c} f'(t - x/c)$$

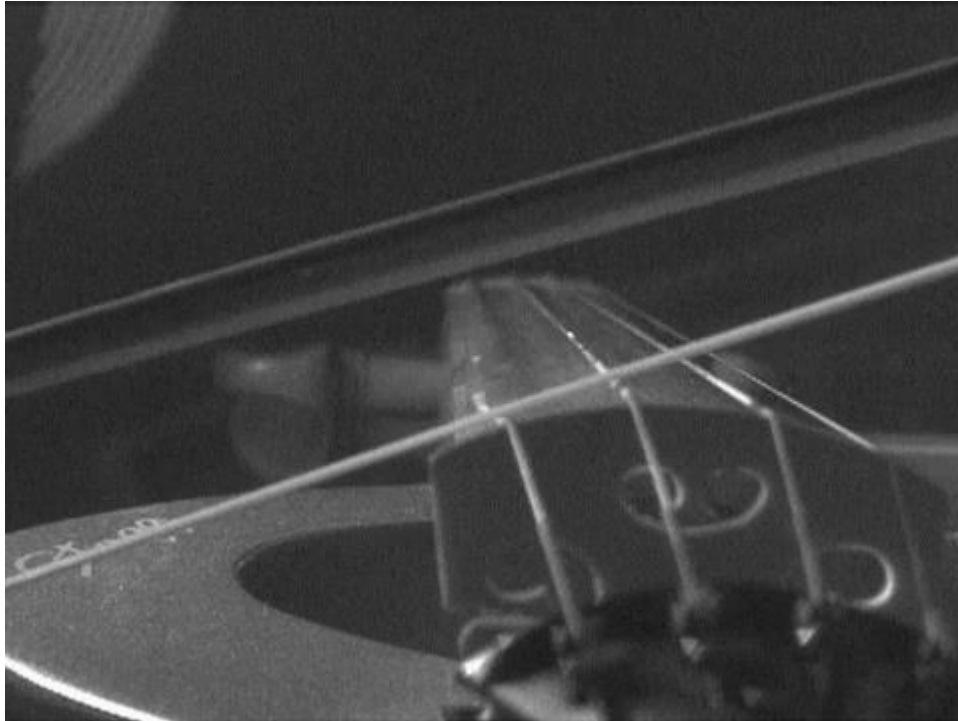
Amplituda akustického tlaku je

$$p_m = \frac{\omega K}{c} u_m \quad (6-04)$$



<http://www.iub.edu/~emusic/361/images/acoustics-time-domain-waveform.png>

b) vlna



Basic physics of the violin

https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_physics_of_the_violin

c) Rychlost vlny

Rychlost akustické vlny závisí na parametrech prostředí

$$c = \sqrt{K/\rho} . \quad (6-05)$$

V plynech probíhá lokální stlačování a rozepínání adiabaticky, takže v sousedních elementech se nestačí vyrovnávat teplota. Termodynamickým rozbořem zjistíme, že modul K je

$$K = \chi p_{\text{atm}} \text{ a rychlost } c = \sqrt{(\chi p_{\text{atm}}/\rho)} \quad (6-06)$$

χ je Poissonova konstanta. závislost na teplotě je $c(0^\circ\text{C}) = 331\text{m/s}$, $c(30^\circ\text{C}) = 343\text{ m/s}$

V tyčích je
$$c = \sqrt{(E/\rho)}, \quad (6-07)$$

kde E je (Youngův) modul pružnosti v tahu.

Na vláknech (strunách) je
$$c = \sqrt{(F/\mu)} \quad (\text{vlny příčné}) \quad (6-08)$$

kde F je síla, kterou je vlákno napnuto a μ je délková hmotnost vlákna (kg/m).

d) Přenos energie. Intenzita vlny, hladina intenzity

Intenzita vlny je energie přenesená vlnou za jednotku času jednotkovou plochou kolmou na směr šíření.

z_intenzita.doc

$$I = cw = \frac{1}{2} \rho c u_m^2 \omega^2 \quad [\text{W/m}^2]$$

(6-09)

Je přímo úměrná čtverci akustické amplitudy. Tento typ závislosti zjišťujeme u všech druhů vln. Dále je patrná přímá úměra na čtverci frekvence. Z toho plyne vysoká energetická účinnost ultrazvukových vln. Přímá úměra hustotě vysvětluje vyšší energetické účinky vln v kapalinách ve srovnání s plyny. Intenzitu akustické vlny vyjadřujeme často pomocí tlakové amplitudy, (A-06).

$$I = \frac{1}{2} p_m^2 / (c \rho) = p_{\text{ef}}^2 / (c \rho).$$

(6-10)

Hladina intenzity je

$$L = 10 \log_{10} (I/I_{\text{ref}}), [\text{dB}] \text{ (hladina intenzity)}$$

(6-11)

Referenční intenzita $I_{\text{ref}} = 10^{-12} \text{ W/m}^2$.

Hladina akustického tlaku

$$L_p = 10 \log_{10} (p/p_{\text{ref}})^2 = 20 \log_{10} (p/p_{\text{ref}}) [\text{dB}] \text{ (hladina akustického tlaku)}$$

(6-12)

Referenční tlak $p_{\text{ref}} = 2 \times 10^{-10} \text{ bar}$ (20 μPa), p označuje podle čs. normy efektivní hodnotu tlaku. Referenční hodnota se označuje jako "práh slyšitelnosti".

Dopplerův jev

- Dopplerův jev
- využití v praxi
- rázová vlna



Christian Andreas Doppler (1803-1853)

Rakouský matematik a fyzik, část svého krátkého života strávil jako profesor ČVUT v Praze, později přednášel na Vídeňské polytechnice. Ve známost vešel především objevem změny frekvence vlnění při vzájemném pohybu zdroje a pozorovatele (Dopplerův princip). Publikoval také práce o elektřině a magnetismu, zabýval se časovou proměnností magnetické deklinace, napsal několik článků z optiky a astronomie.

Dopplerův jev

zdroj i pozorovatel v klidu



$$f = f_0 = \frac{1}{T} = \frac{v}{\lambda}$$

Dopplerův jev

pozorovatel se hýbe



$$f = \frac{v \pm v_D}{\lambda}$$

$\Rightarrow$

$$f = f_0 \frac{v \pm v_D}{v}$$

Dopplerův jev

zdroj se hýbe



$$f = \frac{v}{\lambda'} = \frac{v}{(v \mp v_z)T} \Rightarrow f = f_0 \frac{v}{v \mp v_z}$$

Dopplerův jev

zdroj i pozorovatel se hýbe



$$f = \frac{v \pm v_D}{(v \mp v_z)T}$$

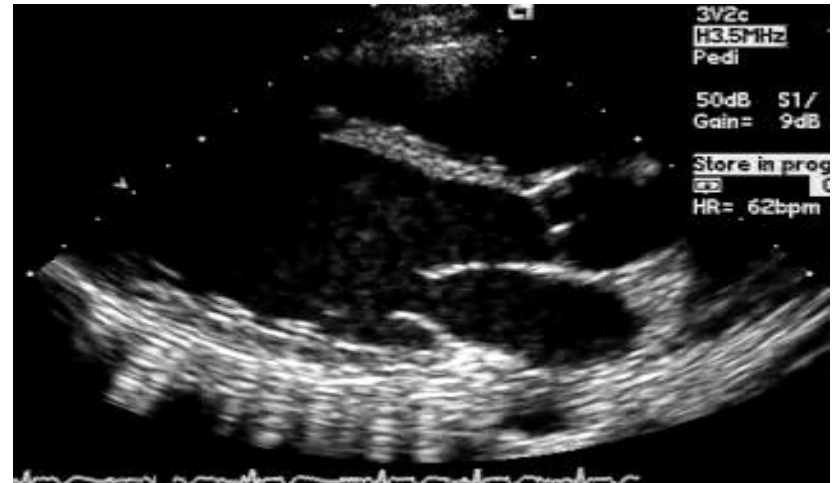
$\Rightarrow$

$$f = f_0 \frac{v \pm v_D}{v \mp v_z}$$

Dopplerův jev

využití v praxi

- měření rychlosti radarem
- echokardiografie
- určování vzdáleností v astronomii

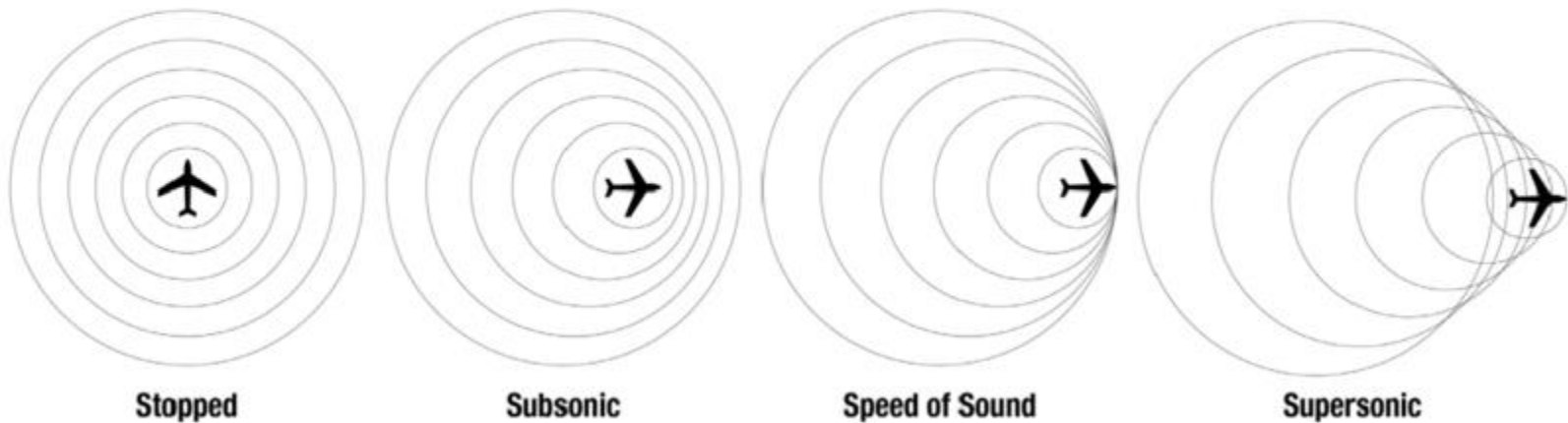


University of Yale



Rázová vlna

Pressure waves of air flowing off an airplane



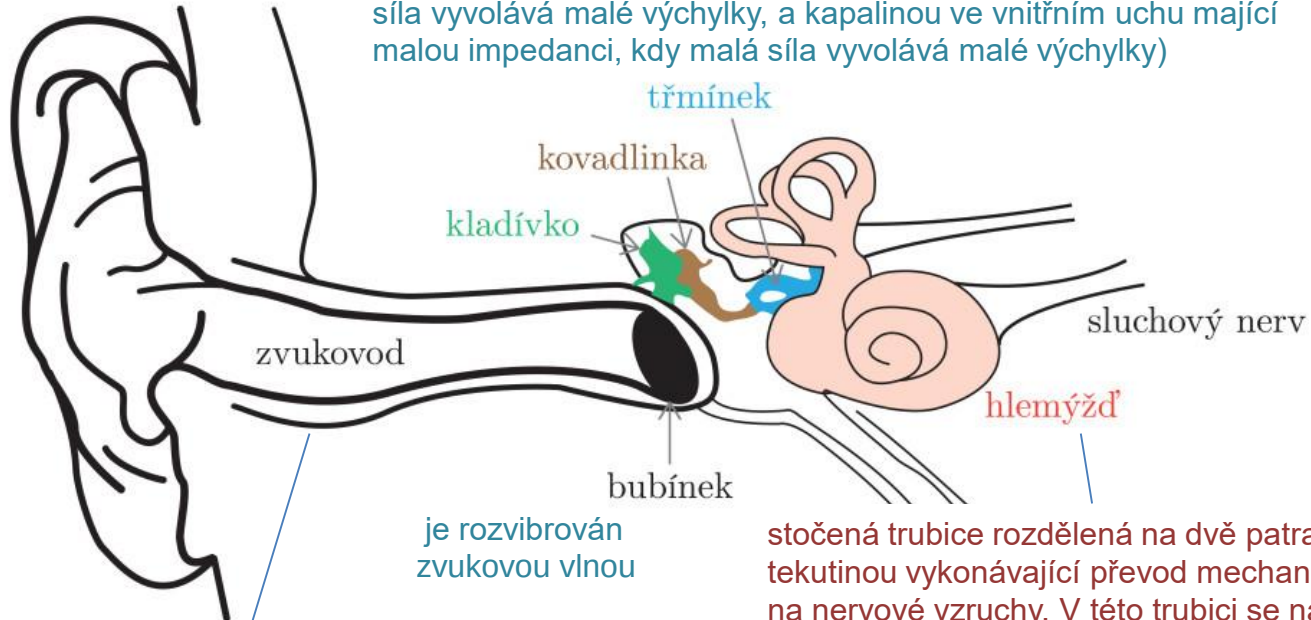
Fyziologie

VNĚJŠÍ

plní protivětrnou ochrannou funkci a slouží jako směrový akustický filtr

ušní boltec

trojice kůstek fungujících jako impedanční transformátor (mezi vzduchem ve vnějším uchu majícím velkou impedanci, kdy velká síla vyvolává malé výchylky, a kapalinou ve vnitřním uchu mající malou impedanci, kdy malá síla vyvolává malé výchylky)



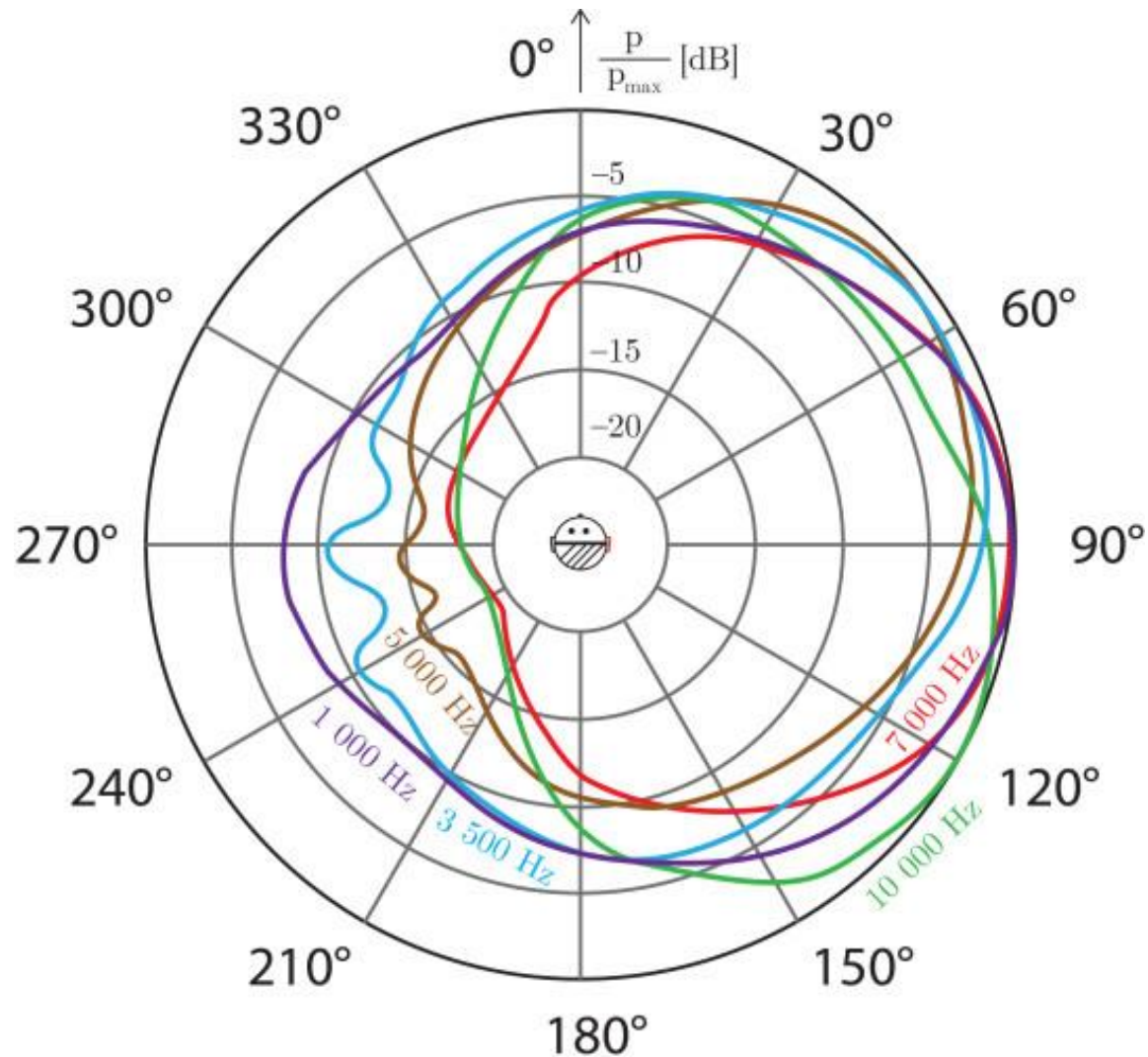
STŘEDNÍ

VNITŘNÍ

stočená trubice rozdělená na dvě patra, vyplněná tekutinou vykonávající převod mechanických vibrací na nervové vzruchy. V této trubici se nachází bazilární membrána, na které je tzv. **Cortiho orgán**. Ten je pokryt smyslovými buňkami (zde probíhá mechanicko-elektrický převod), jejichž nervová vlákna se spojují ve sluchový nerv. Smyslové buňky rozprostřené po celé délce stočeného hlemýždě odpovídají jednotlivým kmitočtům a lze tedy zjednodušeně říct, že v hlemýždi dochází ke kmitočtové analýze vstupního zvukového signálu.

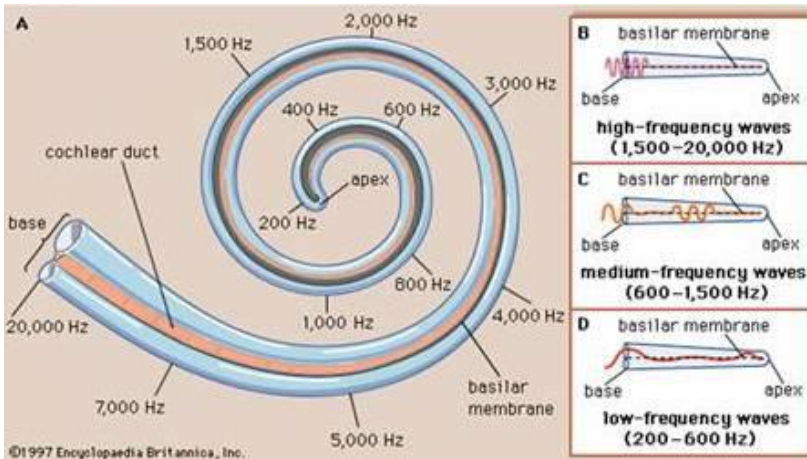
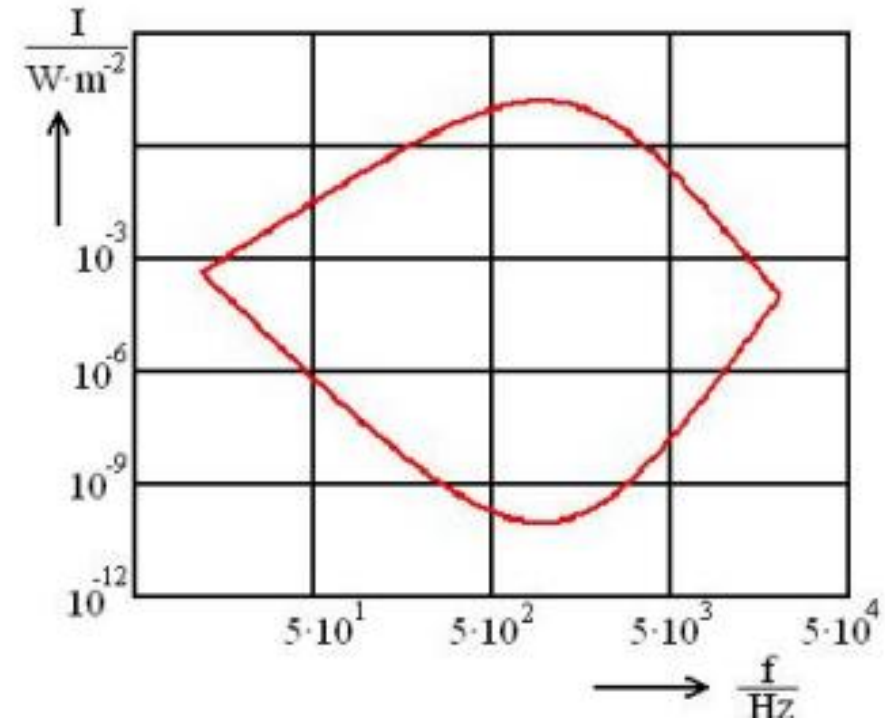
směřuje zvukové vlny do středního ucha, tvoří impedanční přizpůsobení a svou délkou a tvarem slouží jako ochrana středního ucha proti mechanickým poškozením. Svými rozměry zvýrazňuje kmitočty, na které je ucho nejcitlivější – to má velký význam při lokalizaci zdroje zvuku v prostoru

Směrová charakteristika



Fyziologická akustika

- největší citlivost oblast kolem 3kHz -> jsme schopni vnímat změnu tlaku nižší než $2 \cdot 10^{-5} \text{ Pa}$
- při referenční frekvenci 1kHz jsme schopni vnímat velmi široký rozsah tlaků, nejnižší tlak $p_0 = 2 \cdot 10^{-5} \text{ Pa}$ -> **práh slyšení** $I_{\text{ref}} = 10^{-12} \text{ W/m}^2$
- Nejvyšší tlak bez bolesti $p_M = 10^2 \text{ Pa}$ -> **práh bolesti**, $I_M = 10 \text{ W/m}^2$

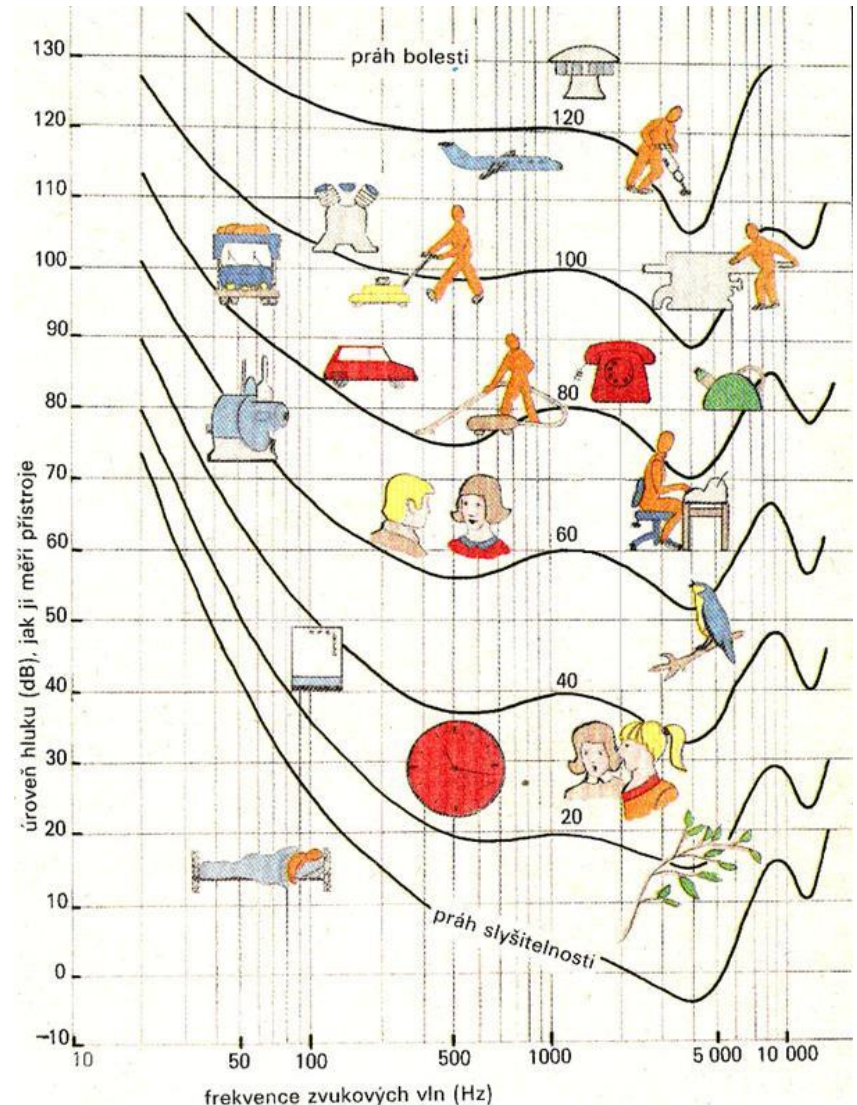


Fyziologická akustika

Logaritmická stupnice je vhodná i pro subjektivní hodnocení zvukových vln, neboť citlivost ucha je přibližně logaritmická (zákon Weber-Fechnerův). Např. akustický tlak $p = 2 \times 10^{-7} \text{ bar} = 10^3 \times p_{\text{ref}}$ subjektivně odpovídá mírně silnému zvuku, jehož hladina tlaku L_p je 60 dB.

Veličina **hlasitost**, je subjektivní a závislá na velikosti akustického tlaku. Odpovídající měřitelnou veličinou je hladina akustického tlaku.

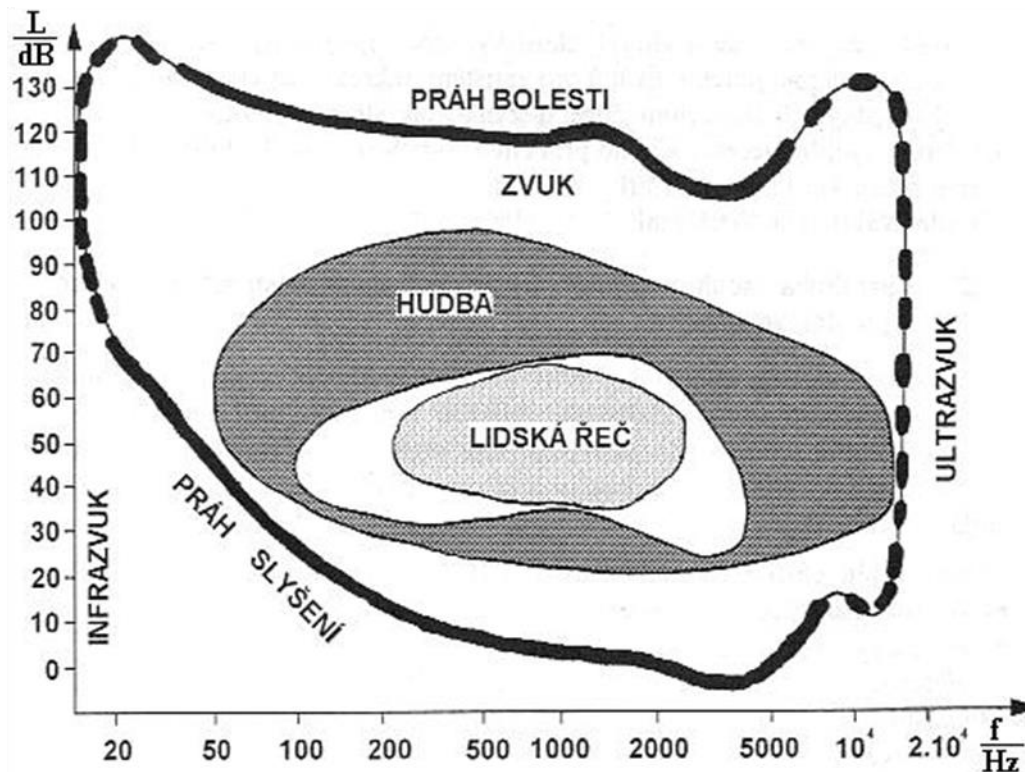
Hladina hlasitosti - ve **fónech (Ph)** – Hladina hlasitosti je definována tak, že hladina hlasitosti 1 fón je při frekvenci 1kHz stejně velká jako jednotka hladiny zvuku 1dB. Pro zvuky ostatní frekvencí jsou hladiny hlasitosti definovány subjektivním porovnáváním s hladinou hlasitosti referenčního.



Weber – Fechnerův zákon

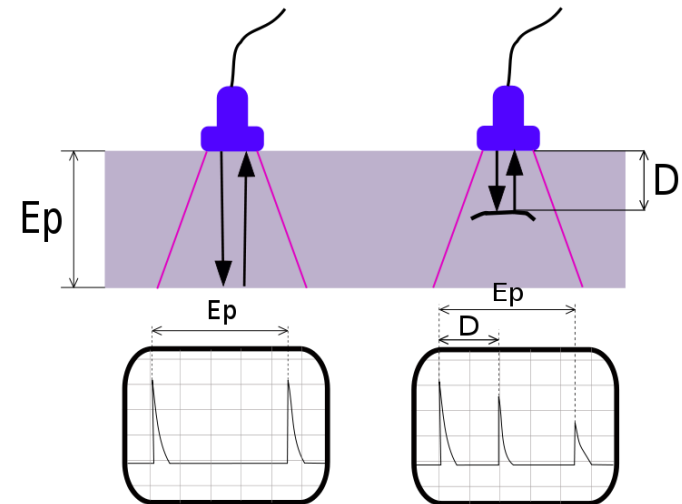
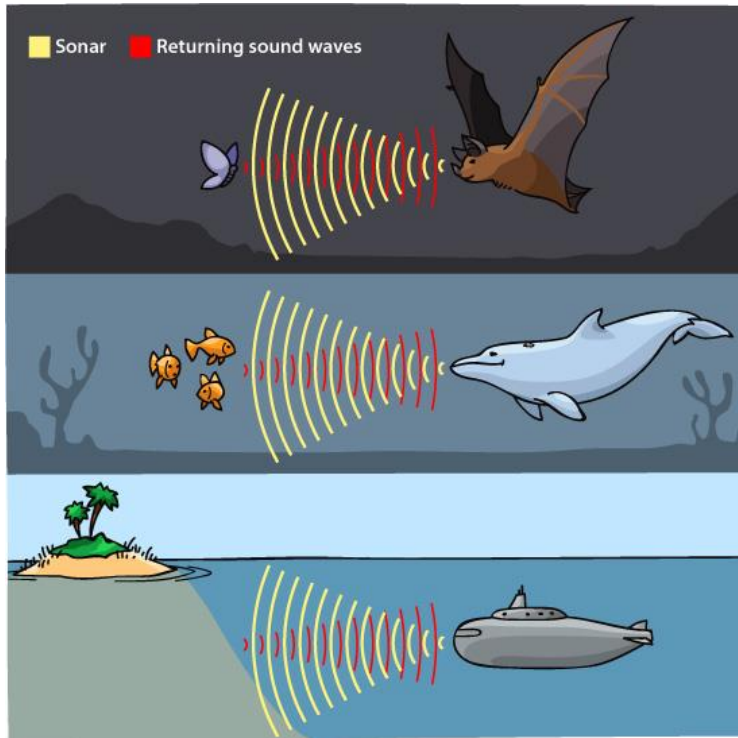
Weber - Fechnerův psychofyzikální zákon tedy říká: Mění-li se fyzikální podněty působící na naše smysly řadou geometrickou, vnímáme jejich změnu v řadě aritmetické

Míra fyziologického vjemu je úměrná logaritmu míry jeho fyzikální příčiny.



Ultrazvuk

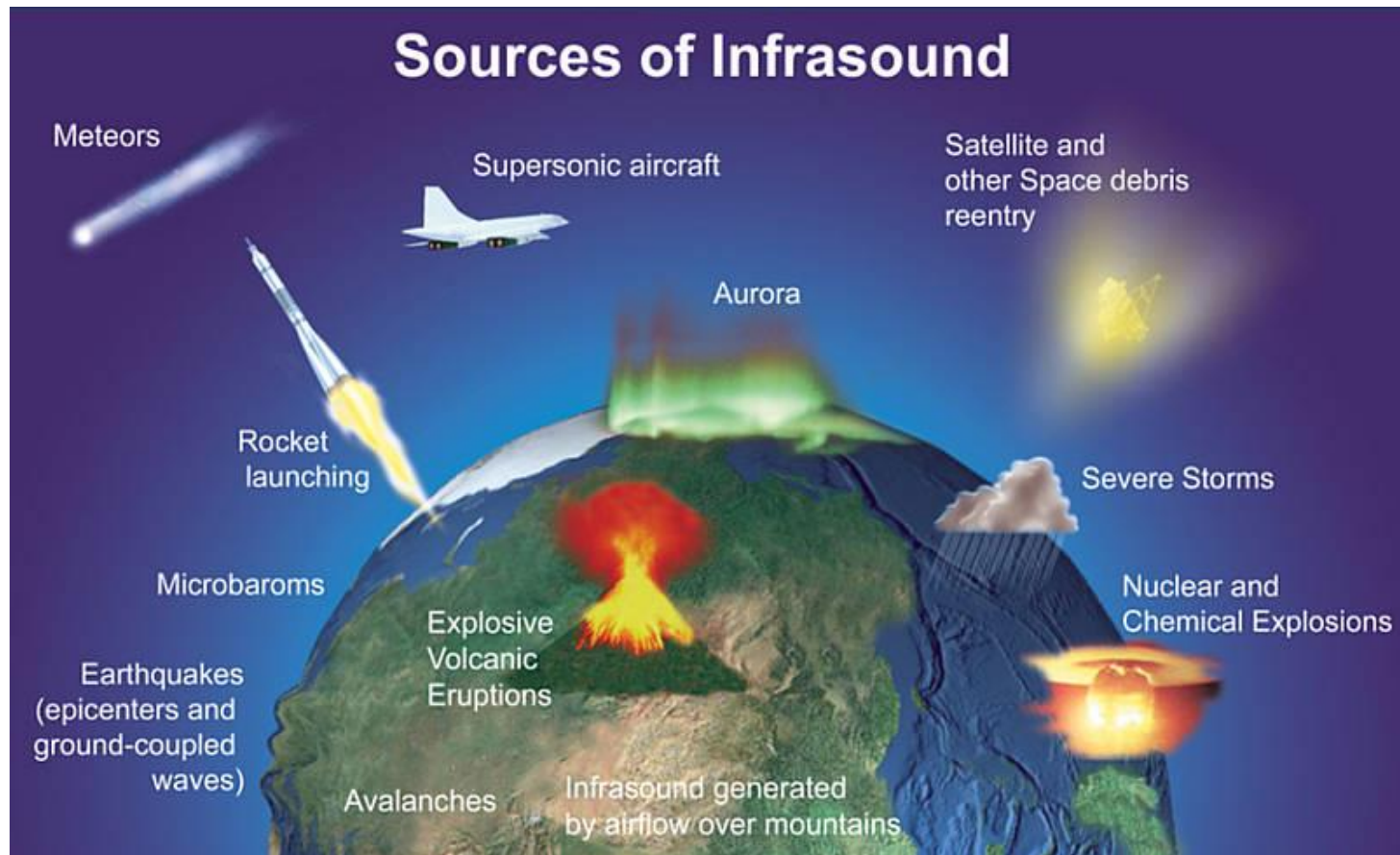
Ultrazvukové vlnění obsahuje frekvence vyšší než 20 kHz, Sonar - zvuková navigace a zaměřování na principu radaru.



Zdravotnické sonografy Přírodní model je echolokace netopýrů a kytovců

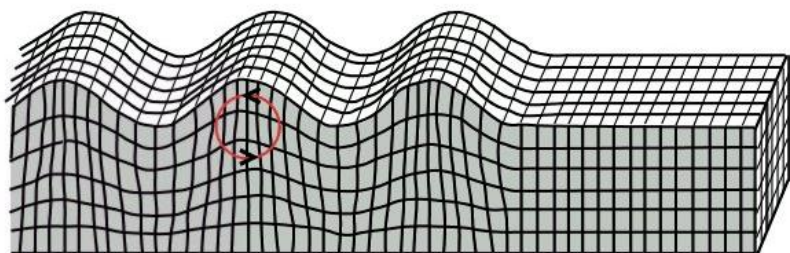
infrazvuk

Infrazvukové vlnění frekvence nižší než 16 Hz. Lidské ucho je nevnímá.
Infrazvukové zbraně.

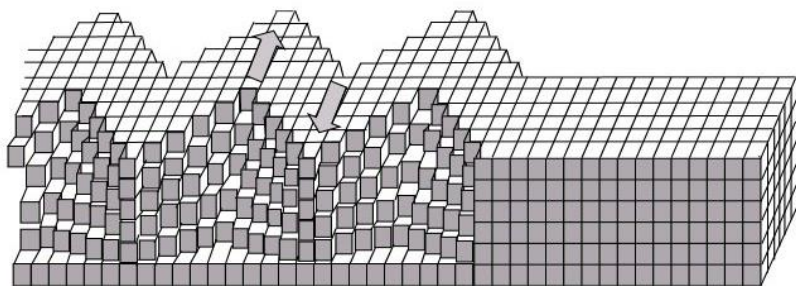


Zvukové vlnění

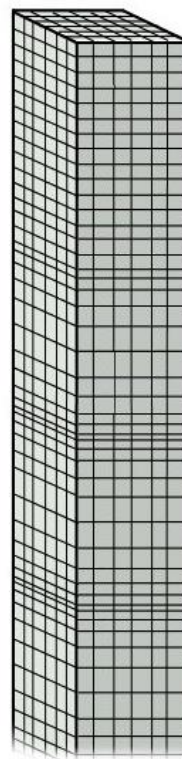
seismické vlny



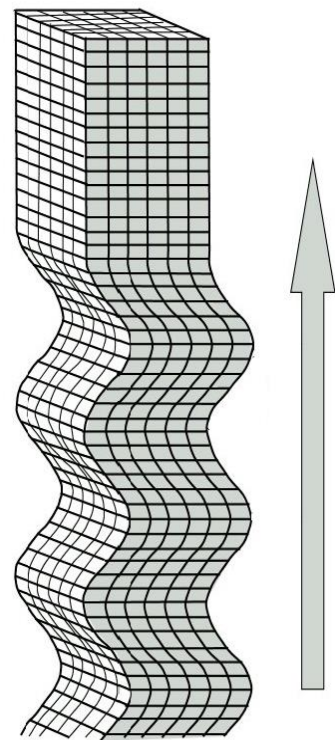
Rayleighova povrchová vlna



Loveho povrchová vlna



P vlna hlubinná

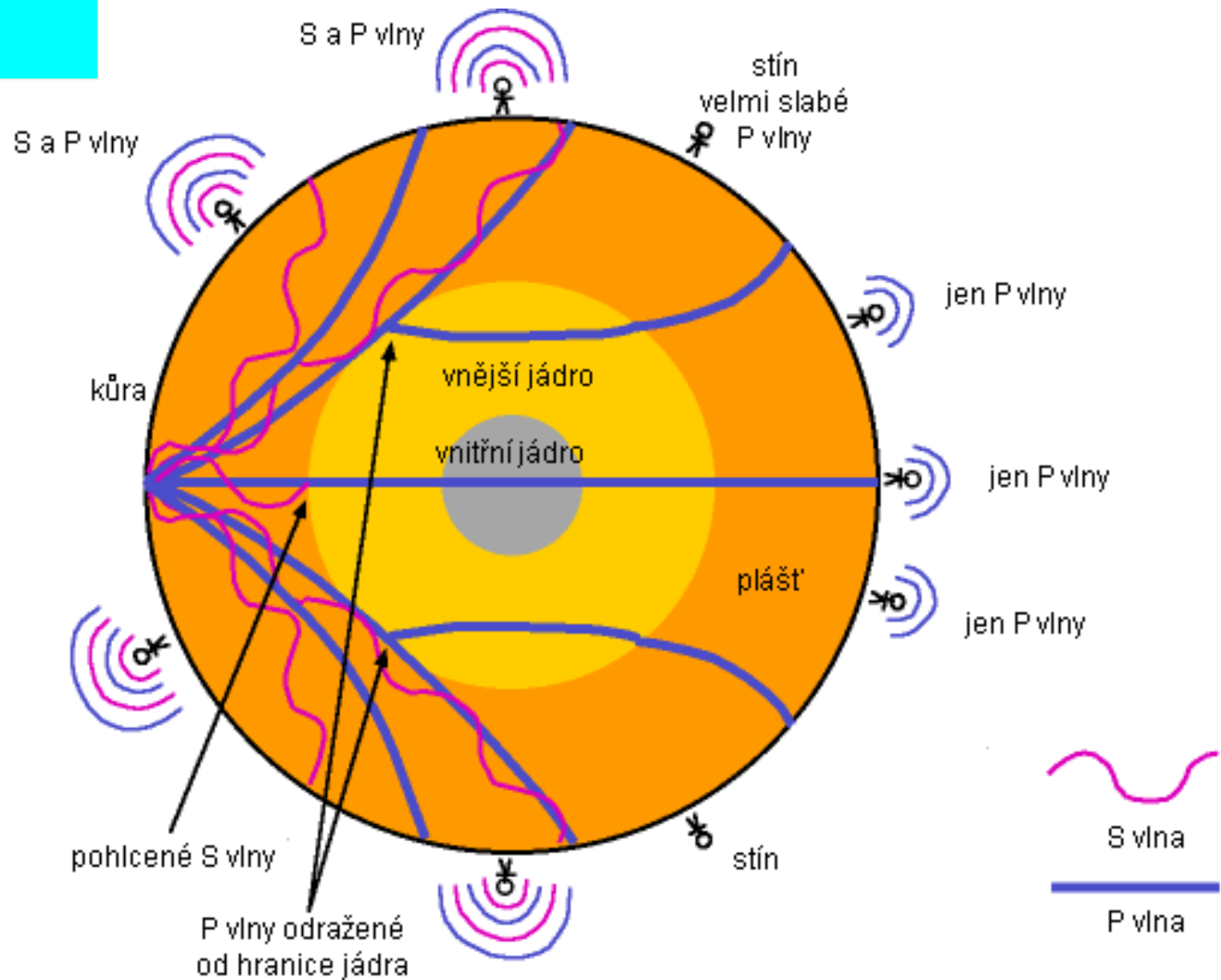


S vlna hlubinná

zemským jádrem
procházejí jen p vlny

Zvukové vlnění

seismické vlny



Otázky

- Co je to intenzita zvuku (I), v jakých jednotkách se měří?
Energie přenesená zvukovým vlněním za jednotku času (výkon) jednotkou plochy, která je kolmá ke směru šíření vln: $I = P/S$; jednotka W/m^2 .
- Jak je definována **hladina intenzity zvuku** (L) a v jakých jednotkách se měří?
 $L = 10 \log(I/I_0)$, jednotkou při takto napsaném vzorci je decibel (dB), (jednotka 10x větší, bel, se v praxi nepoužívá), I je intenzita sledovaného zvuku, I_0 je intenzita srovnávací = 10^{-12}W/m^2 , což odpovídá mezi slyšitelnosti pro frekvenci 1000 Hz.)
- Jaká je hladina intenzity zvuku, která má intenzitu $0,02 \text{ W/m}^2$?
 $L = 10 \log(2 \cdot 10^{-2} / 10^{-12}) = 10 (\log 2 + \log 10^{10}) = 10 (0,30 + 10) = 103 \text{ dB}$

Řešené příklady

1. Vypočtete, jak se změní hladina intenzity zvuku, zvýší-li se intenzita pětkrát?

Téma. Hladina intenzity.

Řešení. Podle definice hladiny intenzity je

$$L_1 = 10 \log I_1/I_{\text{ref}}; \quad L_2 = 10 \log 5I_1/I_{\text{ref}} = 10 \log 5 + L_1 \Rightarrow L_2 - L_1 = 10 \log 5 = 6,9897 \text{ dB}$$

2. Setkávají se 3 zvuky s hladinami intenzit $L_1=25\text{dB}$, $L_2=60\text{dB}$ a $L_3=65 \text{ dB}$. Jaká je hladina intenzity výsledného zvuku?

Téma. Hladina intenzity.

Řešení.

Sčítají se intenzity zvuku;

hodnoty **L je třeba vyjádřit v belech**: $25 \text{ dB} = 2,5\text{B}$; $60 \text{ dB} = 6,0 \text{ B}$; $65 \text{ dB} = 6,5 \text{ B}$;

hodnoty odlogaritmovat: $10^{2,5} = 316$; $10^6 = 10^6$; $10^{6,5} = 3,16 \times 10^6$,

sečíst vypočtené relativní intenzity vztažené na I_0 : $316 + 10^6 + 3,16 \times 10^6 = 4,16 \times 10^6$;

a vypočítat $L = 10 \log 4,16 \times 10^6 = 66,2 \text{ dB}$.

Řešené příklady

1. Dvě ponorky se pohybují proti sobě rychlostmi v_1, v_2 v přibližně stejné hloubce. První vyšle sonarový signál s frekvencí $f_1 = 50$ kHz. Po odrazu od druhé ponorky detekuje odražený signál s frekvencí $f_2 = 52$ kHz. Určete rychlost v_2 , je-li $v_1 = 10$ m/s, stlačitelnost vody při dané teplotě a tlaku $\gamma = 4.9 \times 10^{-6}$ cm²/N a hustota vody $\rho = 1030$ kg/m³.

Návod: podle Dopplerova principu platí $f_2 = f_1 \frac{c + v_2}{c - v_1} \times \frac{c + v_1}{c - v_2}$.

Téma. Dopplerův princip, fázová rychlost zvuku v prostředí

Řešení.

Fázovou rychlost signálu c v rovnici neznáme. Vypočteme ji podle vzorce (A-07)

$c = \sqrt{K/\rho} = \sqrt{1/\gamma \rho} = 1.4076 \times 10^3$ m/s. To umožní stanovit numerickou hodnotu v_2 :

Matlab

```
f1=50e3; f2=52e3; c=1.4076e3; v1=10;  
v2=solve('f2=f1*(c+v2)/(c-v1)*(c+v1)/(c-v2)','v2');  
v2=subs(v2);  
v2=1.7602e+001
```